

第一题：优先队列+贪心

暴力枚举操作 2，然后对于每种情况算一下操作 1 需要多少次求个最小值

枚举操作 2 相当于就是把序列当成一个环，然后枚举起点

主要在如何求操作 1 要多少次

首先算一下到底需要多少个 '+' 和多少个 '-'，如果 '-' 少了就把最后面的若干个 '+' 改掉，

如果 '+' 少了就把最前面的若干个 '-' 改掉

之后再看会不会出现 p+ 前缀和为负的情况，这里需要用优先队列先求出每个起点的最小前缀和

最小前缀和知道后，如果为负就需要将前面的 '+' 改成 '-'，后面的 '-' 改成 '+'

OK，最后求出最小值

第二题：计数+单调性优化(单调栈)

让 $mi[l][r]$ 表示从 l 到 r 区间的最小值

让 $mx[l][r]$ 表示从 l 到 r 区间的最大值

则答案为：

$$\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n \ln(mx[l][r] * mi[l][r])$$

但是仔细观察式子我们可以发现：

$$\sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n \ln(mx[l][r] * mi[l][r]) = \sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n \ln mx[l][r] + \sum_{l=1}^n \sum_{r=l}^n \ln mi[l][r]$$

然后 mx 和 mi 的部分我们可以单独求

所以以最大值为例子

一个点可以管辖的范围为左边第一个比他大的点到右边第一个比他大的点

我们设 $l[i]$ 为左边第一个比 $a[i]$ 大的位置 $r[i]$ 为右边第一个比 $a[i]$ 大的位置

fuck.png

则只要满足 $l[i] < x \leq i$ 并且 $i \leq y < r[i]$ 的所有区间 $[x, y]$ 的最小大值都为 i

所以这一部分区间我们把它乘起来

然后所有区间最大值的和为

$$\sum i = 1n(r[i] - l[i]) \times (i - l[i]) \times a[i]$$

最小值同理

然后求靠左/右的第一个比他大/小的数就可以用单调栈来解决

最后把最大值的和和最小值的和相减就是答案

第三题：线段树优化建图

我们发现这是对区间里的点建边，我一想就想到了线段树

建图我们用两棵线段树，线段树上的边权都是 0：

进树：从父亲向儿子连边(0)，表示能达到该区间就能达到该区间的子区间。

出树：从儿子向父亲连边(0)，表示能从该区间出发就能从该区间的父区间出发。

我们需要在两树的节点上建边，假如我们对 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上的点连边，那么我们定义两个虚拟节点 $p1, p2$ ；

线段树中 $[a, b]$ 和 $p1$ 连一条边权为 0 的边， $[c, d]$ 和 $p2$ 连一条边权为 0 的边，然后将 $p1$ 和 $p2$ 用边权为 1 的点连接起来，就完成了 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上的点连边

例如 5 个节点中连边 $[2, 3] \leftarrow \rightarrow [4, 5]$ （此处就只连单向边示意，且这张图连边时只用了一个虚拟节点，不过对整体没有影响）

建好图跑 Dijkstra 就好啦。。。